



Lista de Exercícios 6

8 de abril de 2022

Engenharia de Computação

Lilian Giselly Pereira Santos

Pedro Henrique de Brito Nascimento

Projeto e Análise de Algoritmos - Rian Gabriel Pinheiro

Capítulo 6 - Transformação de Problemas

1. Maria aposta com João que ela pode fazer o seguinte truque. João recitará $n - 1$ números diferentes de 1 a n em uma ordem aleatória e ela será capaz de nomear o único número nesse intervalo que ele terá perdido. Claro, ela terá que realizar a tarefa em sua cabeça, sem fazer anotações. Como ela deve fazer esse truque? Em outras palavras, projete um algoritmo que descubra o número faltante utilizando $O(1)$ de espaço em memória.

Solução:

```
int main(){
    int n,x,sum;
    cin >> n;
    sum = n * (n+1)/2;

    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        cin >> x;
        sum -= x;
    }
    cout << sum;
}
```

2. O Rei Arthur espera n cavaleiros para um jantar anual em Camelot. Infelizmente, alguns dos cavaleiros brigam entre si, e Arthur sabe quem briga com quem. Arthur quer sentar seus convidados ao redor de uma mesa para

que dois cavaleiros briguentos não se sentem próximos um do outro. Qual problema pode ser usado para modelar a tarefa do Rei Arthur?

Solução: O problema do Ciclo Hamiltoniano poderia ser utilizado para modelar o problema do Rei Arthur com grafos, visto que cada cavaleiro poderia ser modelado como um vértice do ciclo hamiltoniano. Assim sendo, o problema seria caracterizado da seguinte forma:

Dado um grafo $G = (V, E)$ onde V é o conjunto de cavaleiros e E o conjunto de arestas que ditam se os cavaleiros podem se sentar ao lado um do outro, então a ausência de arestas unindo dois vértices, por sua vez, determina a impossibilidade de dois cavaleiros sentarem próximos. Logo, o ciclo hamiltoniano representa uma solução para o problema, visto que, um caminho simples ligaria todos os vértices uma única vez, indicando que todos os cavaleiros poderiam se sentar à mesa naquela disposição. Sabendo que o problema do Ciclo Hamiltoniano é um problema NP-Completo e que o problema do Rei Arthur, por sua vez, uma instância do Ciclo Hamiltoniano, o certificado para o sim de uma disposição qualquer de cavaleiros poderia ser dita em tempo polinomial. A redução do problema nos diz que o problema do Rei Arthur também é NP-Completo.

3. Várias famílias saem para jantar juntas. Para aumentar sua interação social, eles gostariam de sentar-se à mesa, de modo que dois membros da mesma família não estivessem na mesma mesa. Mostre como encontrar uma disposição dos assentos que atenda a esse objetivo (ou prove que não existe tal disposição) usando o problema de fluxo máximo. Suponha que o jantar tenha p famílias e que a i -ésima família tenha a_i membros. Suponha que q mesas são disponíveis e que a j -ésima mesa possui capacidade b_j

Solução: Para encontrar uma disposição dos assentos que atenda a esse objetivo usando o problema de fluxo máximo podemos começar definindo o grafo $G(V, A)$, onde:

$$V = \{s, t\} \cup \{u_i \mid 1 \leq i \leq p\} \cup \{c_j \mid 1 \leq j \leq q\}$$

$$A = \{(s, u_i) \mid 1 \leq i \leq p\} \cup \{(u_i, v_j) \mid 1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q\} \cup \{(v_j, t) \mid 1 \leq j \leq q\}$$

Além disso, temos que as capacidades estão definidas a seguir:

$$c(s, u_i) = a_i; \quad c(u_i, v_j) = 1; \quad c(v_j, t) = b_j;$$

Um fluxo que vai de u_i até v_j é '0' ou '1' e significa que um membro da família i sentará na mesa j . Com isso e utilizando uma solução integral com o uso do problema de fluxo máximo é possível dar uma solução para a disposição das famílias nas mesas, tendo em vista que esse problema maximiza o número de pessoas que podem sentar considerando as restrições dadas.

4. O problema da coloração em grafos é geralmente declarado como o problema da coloração do vértice: atribua o menor número de cores aos vértices de um dado grafo de forma que não haja dois vértices adjacentes da mesma cor. Considere agora o problema da coloração das arestas: atribua o menor número possível de cores às arestas de um determinado grafo, de modo que duas arestas com o mesmo vértices não tenham a mesma cor. Explique como o problema de coloração de arestas pode ser reduzido a um problema de coloração de vértices.

Solução: Considerando que temos o problema da coloração de arestas com o grafo $G(V,A)$. Ao utilizarmos um grafo adjunto, ou grafo linha, $L(G)$ cujos vértices estão em correspondência 1 a 1 com as arestas de G e cujas arestas ligam vértices que correspondem a arestas incidentes em G , podemos reduzi-lo a um problema de coloração de vértices. Dessa forma, basta que encontremos uma coloração de vértice para $L(G)$ que encontraremos a coloração das arestas de G , visto que a cor das arestas de G deve ter sido aplicada a partir de seu vértice correspondente de $L(G)$.

5. A companhia de produtos caninos oferece duas comidas para cachorro: Viralata's e Ração do Sucesso, que são feitas de uma mistura de cereais e carne. Um pacote de Viralata's requer 1 quilo de cereal e 1, 5 quilo de carne, e é vendido por \$7. Um pacote de Ração do Sucesso usa 2 quilos de cereal e 1 quilo de carne, e é vendido por \$6. O cereal bruto custa \$1 por quilo e a carne bruta,\$2 por quilo. Há também o custo de \$1, 40 para empacotar o Viralata's e \$0, 60 para o Ração do Sucesso. Um total de 240.000 quilos de cereal e 180.000 quilos de carne estão disponíveis a cada mês. O único gargalo de produção está no fato de a fábrica poder empacotar apenas 110.000 pacotes de Viralata's por mês. Desnecessário dizer, a gerência gostaria de maximizar o lucro.

(a) Formule o problema como um programa linear em duas variáveis.

(b) Desenhe a região factível, dê as coordenadas de cada vértice, e circule o vértice que maximiza o lucro. Qual o lucro máximo possível?

Solução:

(A) Considerando que V é o número de pacotes da Ração Viralata's e S é o número de pacotes da Ração do Sucesso, temos que:

Função Objetivo:

$$-V - 3V + 7V + 6S - 2S - 2S - 1,4V - 0,6S = 0$$

$$\Rightarrow \max(1,6V + 1,4S = 0)$$

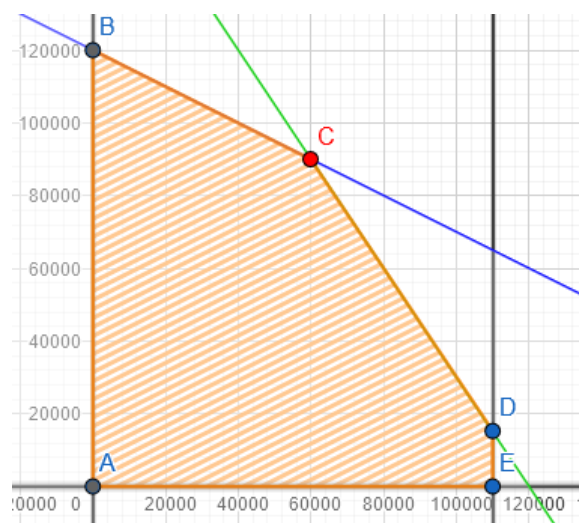
Restrições:

- $0 \leq V \leq 110000$
- $S \geq 0$
- $V + 2S \leq 240000$
- $1,5V + S \leq 180000$

(B)

Eixo das Abscissas: (Viralata's)

Eixo das Ordenadas: (Sucesso)



- A = (0,0)
- B = (0,120.000)
- C = (60.000, 90.000) (**máx**)
- D = (110.000, 15.000)
- E = (110.000, 0)

$$\begin{aligned} \text{Lucro Máximo Possível} &= 1,6 \cdot (60.000) + 1,4 \cdot (110.000) \\ &= 96.000 + 126.000 \end{aligned}$$

$$\text{Lucro Máximo Possível} = \$222.000$$

6. Mostre que o problema do troco (Exercício ??) pode ser formulado como um programa linear inteiro. Minimize o número de moedas.

Solução: O problema do troco no qual dado um estoque ilimitado de moedas de valores $x_1, x_2, \dots, x_n$, queremos dar um troco de v usando no máximo k moedas. Logo, o problema pode ser modelado como um programa linear inteiro e isso pode ser visto a seguir:

Considerando um sistema finito $m_1 < m_2 < \dots < m_n$ de inteiros positivos que representem n tipos de moedas e um inteiro positivo, desejamos determinar os inteiros positivos $x_i \mid 1 \leq i \leq t$ e, que minimizam a seguinte equação:

$$\sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

Sujeita às as seguintes restrições:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i c_i \quad \sum_{i=1}^n x_i \leq k \quad (2)$$

Tendo em vista que uma representação é a sequência dos coeficientes $x + 1, \dots, x_n$, podemos considerá-la ótima se ela é de tamanho mínimo.

7. **Leia o artigo da wikipedia sobre o puzzle Kakuro** <https://en.wikipedia.org/wiki/Kakuro> e modele exemplo dado utilizando Programação por Restrição.

Solução: Neste caso, modelaremos Kakuro como um par $\langle K, P \rangle$, no qual estão representadas as variáveis:

- K: As células do Kakuro

- P: O conjunto das dicas, definido como um par $\langle K', n \rangle$,

onde K' é um subconjunto de K (células) e n é um inteiro positivo que, para o subconjunto K' , representa a soma dos elementos nas células de K' .

Variáveis:

$$X_k \mid \forall k \in K : X_k \in [1, 9]$$

Domínio:

$$[1, 9]$$

Restrições:

$$\forall \langle K', n \rangle \in P : \text{diferentes_entre_si}(\{X_k \mid k \in K'\})$$

$$\forall \langle K', n \rangle \in P : \sum_{k \in K'} X_k = n$$

Ou seja, os elementos de K' devem ser diferentes entre si e a soma dos elementos de K' tem que ser igual ao inteiro n .

8. **O problema das 8 DAMAS** consistem em colocar 8 damas em um tabuleiro de xadrez. Modele este problema utilizando Programação por Restrição.

Solução:

Variáveis:

1, 2, 3, ..., 8 linhas de um vetor A

O Domínio de cada variável é:

1, 2, 3, ..., 8 (números de 1 a 8)

O valor de cada variável ($A[j]$) indica a coluna onde uma das dama é alocada e a posição desta variável no vetor (j) indica a linha que a dama é alocada, dessa forma não haverá duas damas na mesma linha. Para garantir que não haverá duas damas na mesma coluna ou na mesma diagonal, aplicaremos as seguintes restrições:

Restrições:

- $\forall i, j \in [1, 2, 3, \dots, 8], A[i] \neq A[j]$;
Garante que haverá apenas uma dama em cada coluna;
- $\forall i, j \in [1, 2, 3, \dots, 8], A[i] + i \neq A[j] + j$;
- $\forall i, j \in [1, 2, 3, \dots, 8], A[i] - i \neq A[j] - j$;
Garantem que haverá apenas uma dama em cada diagonal.

9. Modele o problema da MOCHILA utilizando programação linear inteira.**Solução:**

Considerando p como a quantidade de itens, C como a capacidade máxima da mochila, x_i como a optatividade pelo item i , p_i como o peso do item i e v_i o valor de utilidade do item i .

VARIÁVEIS:

- $i \in 1, 2, \dots, p$
- $p_i \in \mathbb{N}$
- $x_i \in \{0, 1\}$
- $v_i \in \mathbb{R}$
- $C \in \mathbb{N}$

FUNÇÃO OBJETIVO:

$$\text{maximizar : } \sum_{i=1}^{i=p} (v_i \cdot x_i)$$

$$\text{sujeito à : } \sum_{i=1}^{i=p} (p_i \cdot x_i) \leq C$$

Deseja-se, portanto, maximizar o valor dos itens recolhidos na mochila, de modo que o peso de cada item e disponibilidade dos mesmos esteja sujeita à restrição da capacidade da mochila.

10. **Modele o problema da CLIQUE MÁXIMA utilizando programação linear inteira.**

Solução: Como os problemas da CLIQUE MÁXIMA e CONJUNTO INDEPENDENTE MÁXIMO são complementares, podemos definir um problema em termos do outro. Neste sentido, seja $G=(V,E)$ um grafo simples, onde $V = v_1, v_2, \dots, v_n$. Seja Δ uma clique no grafo G e U o conjunto de vértices de Δ . Além disso, dada a existência da variável binária x_i , onde $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ tal que $x_i \in \{0, 1\}$

$$x_i = \begin{cases} 0, & \text{se } v_i \notin U \\ 1, & \text{se } v_i \in U \end{cases}$$

Definimos também a notação NV_j , que denota o conjunto dos vértices não-vizinhos ao vértice j em G . De modo que $v_j \notin NV_j$, assim a cardinalidade de NV_j pode ser definida por h_j da seguinte maneira:

$$h_j = \begin{cases} |NV_j|, & \text{se } NV_j \neq \emptyset \\ 1, & \text{se } NV_j = \emptyset \end{cases}$$

Desse modo, o programa linear é dado pelas seguintes equações e restrições:

$$\text{maximizar : } \sum_{i=1}^{i=n} x_i$$

$$\text{sujeita à : } h_j x_j + \sum_{i \in NV_j} x_i \leq 1, \text{ para cada } 1 \leq j \leq n$$

Logo, a solução do programa linear resolve o problema da clique máxima.